第 十一 章

向量分析与场论

第十六次作业

1. 对 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑向量场 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 证明下列恒等式:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}) &= \boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C})-\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})\\
\nabla(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}) &= (\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})+\boldsymbol{A}\times(\nabla\times B)\\
\nabla\times(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) &= (\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}+(\nabla\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}-(\nabla\cdot\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}\\
\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) &= \boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})-\boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B})\\
\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A}) &= \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\Delta\boldsymbol{A}
\end{aligned}$$

2. 给定 $\mathbb{R}^3\backslash\{0\}$ 上的向量场

$$\boldsymbol{A}=\operatorname{grad}\frac{1}{r},\quad \text{其中}r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

试给出 $\boldsymbol{A}$ 在笛卡尔坐标系 x,y,z 、柱坐标系以及球极坐标系下的表示, 并求出 $\operatorname{curl}\boldsymbol{A},\operatorname{div}\boldsymbol{A}$.

3. 设在柱坐标系 (r,φ,z) 下函数 f 有表示 $\log\frac{1}{r}$. 试给出向量场 $\boldsymbol{A}=\operatorname{grad}f$ 在笛卡尔坐标系 x,y,z 、柱坐标系以及球极坐标系下的表示, 并求出 $\operatorname{curl}\boldsymbol{A},\operatorname{div}\boldsymbol{A}$.

4. 设 Ω 是 Gauss 公式中的闭区域, $u,v\in C^1(\Omega),\boldsymbol{n}$ 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量场. 求证:

(1). $\displaystyle\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\sigma=\int_\Omega\Delta u\,\mathrm{d}\mu$;

(2). $\displaystyle\int_{\partial\Omega}v\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\sigma=\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}\mu+\int_\Omega v\Delta u\,\mathrm{d}\mu$;

(3). (第二 Green 公式)

$$\int_{\partial\Omega}\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}} & \frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}\sigma=\int_\Omega\begin{vmatrix}\Delta u & \Delta v\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}\mu.$$

5. 设 u 是 $\mathbb{R}^3$ 中的闭区域 Ω 上的调和函数, $\boldsymbol{n}$ 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 求证:

(1). $\displaystyle\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\sigma=0$

(2). $\displaystyle\int_{\partial\Omega} u\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\Omega} \|\nabla u\|^2\,\mathrm{d}\mu$.

6. 设 u 是 $\mathbf{R}^3$ 中闭区域 Ω 上的调和函数. 求证:

$$u(\boldsymbol{p}_0) = \frac{1}{4\pi}\int_{\partial\Omega}\left(u\frac{\cos(\boldsymbol{p},\boldsymbol{n})}{p^2} + \frac{1}{p}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right)\mathrm{d}\sigma,$$

其中 $\boldsymbol{p}_0$ 是 Ω 内的任意一点, p 为从 $\boldsymbol{p}_0$ 到 $\partial\Omega$ 上的点的向量, $p = \|p\|$.

这一事实表明, 调和函数由其边界上的值完全确定.

7. (调和函数的平均值定理) 若 u 在 Ω 内是调和函数, p_0 是 Ω 内的任意一点, Σ 是 Ω 内以 p_0 为球心、以 R 为半径的球面. 求证:

$$u(p_0) = \frac{1}{4\pi R^2}\int_{\Sigma} u\,\mathrm{d}\sigma$$

8. 若 u 在闭区域 Ω 内是调和函数, 在 Ω 上连续且不是常数. 求证: u 只在 $\partial\Omega$ 上取到它在 Ω 上的最大值和最小值.

9. 证明:

$$\nabla\times(\nabla\times F) = \nabla(\nabla\cdot F) - \nabla^2 F.$$

10. 设 Ω 是 Gauss 公式中的闭区域, $\boldsymbol{n}$ 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, 向量场 $\boldsymbol{F}\in C^1(\Omega)$. 求证:

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}(p) = \lim_{\Omega\to p}\frac{1}{\mu(\Omega)}\int_{\partial\Omega}\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}\sigma.$$

11. 设 Ω 是 Gauss 公式中的闭区域, 数量场 $f\in C^2(\Omega)$, 在 Ω 中处处不为零, 且满足条件

$$\operatorname{div}(f\operatorname{grad} f) = af,\quad \|\nabla f\|^2 = bf,$$

其中 a 与 b 为常数. 试计算 $\displaystyle\int_{\partial\Omega}\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\sigma$.

12. 证明下列向量场都是 $\mathbb{R}^3$ 中的旋度场, 并求其向量势:

(1). $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} - y^2\boldsymbol{j} + yz\boldsymbol{k}$;

(2). $\boldsymbol{F} = (z-y)\boldsymbol{i} + (x-z)\boldsymbol{j} + (y-x)\boldsymbol{k}$.

13. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中关于 $\boldsymbol{A} = (x_0,y_0,z_0)\neq\boldsymbol{0}$ 的星形域. 如果 $\boldsymbol{F}$ 是 Ω 中的无源场, 即 $\operatorname{div}\boldsymbol{F} = 0$, 证明: $\boldsymbol{F}$ 必为 Ω 中的旋度场.